Dal modello della cella al problema quadratico: passaggi e ipotesi

MPC di bilanciamento attivo, modello `Bilanciamento_MPC.slx`

Questo documento elenca, in ordine, i passaggi matematici che portano dal modello della cella al problema quadratico (QP) che l'MPC di bilanciamento risolve a ogni passo di controllo. Per ogni passaggio riporta la formula e le ipotesi su cui si regge. Dimostrazioni ed esempi numerici sono nei due documenti di riferimento:

- [L] = `Linearizzazione_MPC.pdf`: modello, linearizzazione, costo J_t;
- [Q] = `Problema_QP_MPC.pdf`: costruzione delle matrici del QP.

Come si legge.

- Le voci con il pallino sono *passaggi*, e ciascuna dice se è esatta o se introduce un'approssimazione. Le voci con l'etichetta **(H1)**, **(H2)**, ... sono *ipotesi*; la sezione 10 le raccoglie in una tabella.
- L'etichetta a destra di una formula dice dove si trova: [L, (6)] è l'equazione (6) di [L]; "eq. 7" è l'equazione 7 del paper di Chen, Behal e Li (IEEE CDC 2021).
- $n = 1, \dots, N$ è la cella, scritta come indice in alto; k è l'istante attuale; $j = 1, \dots, p$ il passo lungo l'orizzonte; T_c la durata di un passo. Le correnti sono positive in scarica.
- La notazione è quella di [L] e [Q].

1 Modello della cella

(H1) *Circuito equivalente.* Ogni cella è un generatore V_{oc} in serie a una resistenza R_o e a un ramo formato da R_p e C_p in parallelo. Lo stato è $\zeta = (s, V_p)$: stato di carica (SOC) e tensione di polarizzazione. L'uscita è la tensione ai morsetti y.

(H2) *Parametri.* V_{oc}, R_o, R_p, C_p dipendono solo dal SOC: non dalla temperatura, né dal verso della corrente, né dall'invecchiamento. Ciascuno è una tabella nominale su 7 punti di SOC $s_1^{\text{tab}} < \cdots < s_7^{\text{tab}}$, interpolata linearmente. La cella n differisce dalla nominale per un fattore moltiplicativo φ_P^n su ogni parametro P e per la capacità C^n. Per $s_\ell^{\text{tab}} \le s < s_{\ell+1}^{\text{tab}}$:

$$P^n(s) = \varphi_P^n \left[P_\ell^{\text{nom}} + m_\ell \,(s - s_\ell^{\text{tab}})\right], \quad (P^n)'(s) = \varphi_P^n \, m_\ell, \quad m_\ell = \frac{P_{\ell+1}^{\text{nom}} - P_\ell^{\text{nom}}}{s_{\ell+1}^{\text{tab}} - s_\ell^{\text{tab}}}. \quad \text{[L, (T)]}$$

Fuori dalla tabella si usa il valore dell'estremo, con derivata nulla.

(H3) *Collegamento.* Le celle sono in serie e percorse dalla corrente di pacco i; il bilanciatore aggiunge alla cella n la corrente u^n. La corrente della cella è

$$I^n = i + u^n. \qquad \text{eq. 3}$$

- *Modello a tempo continuo*, da **(H1)**–**(H3)**: conteggio della carica, bilancio di corrente del ramo RC, tensione ai morsetti.

$$\begin{aligned} \dot{s}(t) &= -\frac{\eta}{3600\,C^n}\,I^n(t), \\ \dot{V}_p(t) &= -\frac{V_p(t)}{\tau\big(s(t)\big)} + \frac{I^n(t)}{C_p\big(s(t)\big)}, \qquad \tau = R_p\,C_p, \\ y(t) &= V_{oc}\big(s(t)\big) - V_p(t) - R_o\big(s(t)\big)\,I^n(t), \end{aligned} \qquad \text{[L, (C1)–(C3)]; eq. 1}$$

con η il rendimento coulombico (1 nel progetto) e C^n la capacità in Ah. Il modello non è lineare perché τ, C_p, V_{oc} e R_o dipendono da s.

(H4) *Discretizzazione.* La corrente è costante su ogni passo: nel passo j, cioè per $(j-1)T_c \le t < jT_c$, vale $I^n(t) = I^n_{k+j-1}$. Le equazioni differenziali si integrano con il metodo di Eulero in avanti, con il secondo membro valutato a inizio passo.

- *Modello discreto*, per $j = 1, \dots, p$:

$$\begin{aligned} s_{k+j} &= \min\big(s_{k+j-1} - \kappa^n I^n_{k+j-1},\ 1\big), \\ V_{p,k+j} &= V_{p,k+j-1} + T_c\left(-\frac{V_{p,k+j-1}}{\tau(s_{k+j-1})} + \frac{I^n_{k+j-1}}{C_p(s_{k+j-1})}\right), \\ y_{k+j} &= V_{oc}(s_{k+j}) - V_{p,k+j} - R_o(s_{k+j})\,I^n_{k+j}, \\ \kappa^n &= \frac{\eta\,T_c}{3600\,C^n}. \end{aligned} \qquad \text{[L, (2)–(5)]; eq. 2}$$

Esatto per il SOC, il cui secondo membro è costante sul passo. Approssimato per V_p: a ogni passo V_p è moltiplicata per $1 - T_c/\tau$ invece che per $e^{-T_c/\tau}$. Il modello discreto è stabile se $T_c < 2\tau$ e non oscilla se $T_c < \tau$; nel progetto $T_c = 20$ s e τ è tra circa 30 e 106 s. Il minimo, che impedisce a una cella piena di caricarsi oltre, non c'è nell'eq. 2a del paper.

(H5) *Stato misurato.* All'istante k sono noti lo stato $(s^n_k, V^n_{p,k})$ di ogni cella e la corrente di pacco i_k: sono le condizioni iniziali della predizione. Nel modello Simulink si campionano dal modello del pacco; non c'è uno stimatore.

(H6) *Parametri noti.* La predizione della cella n usa i parametri della cella n: i fattori φ^n_P e la capacità C^n sono noti al controllore.

2 La corrente lungo l'orizzonte

- *Caso generale.* Sia $u^n_{k+j\,|\,k}$ la corrente di bilanciamento che all'istante k si prevede di applicare alla cella n al passo $k+j$, e $i_{k+j\,|\,k}$ la corrente di pacco prevista per lo stesso passo. Con $I^n_{k+j} = i_{k+j\,|\,k} + u^n_{k+j\,|\,k}$ nel modello discreto, la tensione predetta dipende da tutta la sequenza:

$$y^n_{k+j} = y^n_{k+j}\big(u^n_{k\,|\,k},\, u^n_{k+1\,|\,k},\, \dots,\, u^n_{k+j\,|\,k}\big), \qquad j = 1, \dots, p. \qquad \text{[L, (U1)]}$$

(H7) *Corrente di bilanciamento costante sulla predizione.* Si sceglie una sola corrente per cella, tenuta per tutto l'orizzonte:

$$u^n_{k+j\,|\,k} = u^n_{k\,|\,k} =: u^n_k, \qquad j = 1, \dots, p. \qquad \text{[L, (U2)]; eq. 6b}$$

Il paper la giustifica con la lentezza delle correnti di bilanciamento.

(H8) *Corrente di pacco costante sulla predizione.* Del carico futuro non si ha un'anteprima:

$$i_{k+j\,|\,k} = i_k, \qquad j = 1, \dots, p. \qquad \text{[L, (U2)]}$$

- *Conseguenze* (esatte, date **(H7)** e **(H8)**). La corrente della cella è la stessa a ogni passo, e la predizione è funzione di un solo numero per cella:

$$I^n_{k+j} = i_k + u^n_k =: I^n, \qquad y^n_{k+j} = y^n_{k+j}(u^n_k), \qquad s^n_{k+j} = s^n_{k+j}(u^n_k). \qquad \text{[L, (1), (U3)]}$$

Le incognite passano da $N(p+1)$ a N. Inoltre, per **(H1)**–**(H3)**, il modello della cella n contiene solo I^n: la predizione della cella n dipende solo da u^n_k, non dalle correnti delle altre celle.

- *Orizzonte recedente.* Della soluzione si applica solo il primo passo; all'istante $k+1$ il problema si risolve di nuovo con le nuove misure, e in generale $u^n_{k+1} = u^n_{k+1\,|\,k+1} \neq u^n_{k+1\,|\,k}$. **(H7)** e **(H8)** riguardano quindi la predizione, non la corrente applicata al pacco, che cambia da un passo all'altro.

3 Il problema di controllo

- *Grandezza bilanciata.* Il paper scrive i costi per una grandezza σ, che può essere la tensione ($\sigma = y$) o il SOC ($\sigma = s$). Qui si scrive $\sigma = y$; con $\sigma = s$ cambia solo quanto detto alla fine della sezione 8.

- *Problema di ottimo non lineare.* All'istante k, con $u_k = (u^1_k, \dots, u^N_k)$ e per ogni $j = 1, \dots, p$ e $n = 1, \dots, N$:

$$\min_{u_k \in \mathbb{R}^N} \; J(u_k) \qquad \text{eq. 6a}$$

con il modello discreto, **(H7)**, **(H8)** e lo stato iniziale $(s^n_k, V^n_{p,k})$, eq. 6b–6c

$$u_{\min} \le u^n_k \le u_{\max}, \qquad \text{eq. 6d}$$

$$y^n_{k+j}(u^n_k) \ge y_{\min}, \qquad \text{eq. 6e}$$

$$\textstyle\sum_{n=1}^N u^n_k = 0. \qquad \text{eq. 6f}$$

(H9) *Bilanciatore ideale.* Il bilanciatore sposta carica tra le celle senza perdite e senza scambiarne con l'esterno, da cui la somma nulla; le sue correnti sono limitate (nel progetto $u_{\min} = -2$ A e $u_{\max} = 2$ A). Sotto $y_{\min}$ (3,2 V) la cella cede, e con lei il pacco in serie.

- *I tre costi.*

$$J_t(u_k) = \sum_{j=1}^{p} \sum_{n=1}^{N} \big(y^n_{k+j}(u^n_k) - y^0_{k+j}\big)^2 + \rho \sum_{n=1}^{N} (u^n_k)^2, \qquad \text{eq. 7}$$

$$J_m(u_k) = -\sum_{j=1}^{p} \min_n \, y^n_{k+j}(u^n_k) + \rho \sum_{n=1}^{N} (u^n_k)^2, \qquad \text{eq. 8}$$

$$J_\Delta(u_k) = \sum_{j=1}^{p} \Big(\max_n \, y^n_{k+j}(u^n_k) - \min_n \, y^n_{k+j}(u^n_k) \Big) + \rho \sum_{n=1}^{N} (u^n_k)^2. \qquad \text{eq. 11}$$

(H10) *Peso sulle correnti.* La matrice di peso del paper è $R = \rho\, I_N$, con $\rho > 0$ uguale per tutte le celle e proporzionale all'orizzonte: $\rho = \rho_{\text{rif}}\, p / p_{\text{rif}}$, dove ρ_{rif} è `par.mpc.Jt`, `par.mpc.Jm` o `par.mpc.Jdelta` secondo la formulazione.

(H11) *Cella nominale.* In J_t, y^0_{k+j} è la tensione di una cella con parametri e capacità nominali ($\varphi_P = 1$), che parte dalla media degli stati misurati e subisce la sola corrente di pacco:

$$s^0_k = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} s^n_k, \qquad V^0_{p,k} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} V^n_{p,k}, \qquad I^0 = i_k,$$

fatta avanzare con lo stesso modello discreto. Non dipende da u_k: per il problema è un dato. Nell'eq. 7 il paper scrive σ^0_{k+1}, da leggere σ^0_{k+j}.

- *Perché non è ancora un QP.* Per tre ragioni, ciascuna con il suo rimedio: le tensioni predette non sono funzioni lineari di u_k (sezione 4); il vincolo eq. 6e può non avere soluzione (sezione 6); il minimo e il massimo di J_m e J_Δ non sono derivabili (sezione 7).

4 Linearizzazione della predizione

Le celle sono indipendenti nella predizione: dove non serve, l'indice n è sottinteso.

(H12) *Punto di linearizzazione* (Remark 3). Si linearizza attorno alla mossa precedente, $\bar{u}^n = u^n_{k-1}$, supponendo che la nuova soluzione u_k ne resti vicina.

- *Traiettoria di linearizzazione* (esatta). Il modello discreto con la corrente $I^n = i_k + \bar{u}^n$ dà

$$\bar{Y}_{j,n} = y^n_{k+j}(\bar{u}^n), \qquad \bar{S}_{j,n} = s^n_{k+j}(\bar{u}^n), \qquad j = 1, \dots, p.$$

(H13) *Derivabilità.* $y^n_{k+j}(\cdot)$ è derivabile in $\bar{u}^n$. Non lo è solo se la traiettoria cade esattamente su un punto della tabella o se il SOC satura a 1: lì si usa la derivata del tratto a destra, come nella [L, (T)], e per la cella satura $\alpha = 0$.

- *Sviluppo al primo ordine* (approssimato, con un errore di ordine $(u^n_k - \bar{u}^n)^2$):

$$\begin{aligned} y^n_{k+j}(u^n_k) &\simeq \bar{Y}_{j,n} + d_{j,n}\,(u^n_k - \bar{u}^n), \quad d_{j,n} = \left.\frac{\partial y^n_{k+j}}{\partial u^n_k}\right|_{\bar{u}^n}, \\ s^n_{k+j}(u^n_k) &\simeq \bar{S}_{j,n} + \alpha_{j,n}\,(u^n_k - \bar{u}^n), \quad \alpha_{j,n} = \left.\frac{\partial s^n_{k+j}}{\partial u^n_k}\right|_{\bar{u}^n}. \end{aligned} \qquad \text{[L, (6)]}$$

- *Derivare rispetto alla corrente di cella* (esatto). Poiché $I^n = i_k + u^n_k$ e i_k è fissata da **(H8)**, $\partial/\partial u^n_k = \partial/\partial I^n$. Si definiscono le derivate parametriche dello stato

$$\alpha_j = \frac{\partial s_{k+j}}{\partial I}, \qquad \beta_j = \frac{\partial V_{p,k+j}}{\partial I}, \qquad \alpha_0 = \beta_0 = 0,$$

nulle all'inizio perché lo stato misurato **(H5)** non dipende dalla corrente futura. Tutte le derivate si calcolano lungo la traiettoria di linearizzazione, cioè con $I = i_k + \bar{u}^n$.

- *Derivata dell'equazione di V_p* (esatta). Per la regola della funzione composta $\partial\tau/\partial I = \tau'\,\alpha_{j-1}$ e $\partial C_p/\partial I = C_p'\,\alpha_{j-1}$, con $\tau' = R_p'\,C_p + R_p\,C_p'$ e i parametri letti in s_{k+j-1}:

$$\beta_j = \beta_{j-1} + T_c\left(-\frac{\beta_{j-1}}{\tau} + \frac{V_{p,k+j-1}\,\tau'\,\alpha_{j-1}}{\tau^2} + \frac{1}{C_p} - \frac{I\,C_p'\,\alpha_{j-1}}{C_p^2}\right). \qquad \text{[L, (7)]}$$

- *Derivata dell'equazione del SOC* (esatta):

$$\alpha_j = \begin{cases} \alpha_{j-1} - \kappa & \text{se } s_{k+j-1} - \kappa I < 1, \\ 0 & \text{se la cella satura a } s_{k+j} = 1. \end{cases} \qquad \text{[L, (8)]}$$

Senza saturazione $\alpha_j = -j\,\kappa$: il SOC è esattamente lineare in u_k, e la seconda riga della [L, (6)] è un'uguaglianza.

- *Derivata dell'uscita* (esatta), con i parametri letti in s_{k+j}:

$$d_j = V'_{oc}\,\alpha_j - \beta_j - R'_o\,\alpha_j\,I - R_o. \qquad \text{[L, (9)]}$$

Il coefficiente di sensibilità del SOC è α_j stesso: α, β e d sono i coefficienti di sensibilità di s, V_p e y. Sono le derivate esatte del modello discreto, e coincidono con Eulero applicato alle equazioni di sensibilità a tempo continuo, [L, (C5)–(C8)]: la linearizzazione non aggiunge un secondo errore di discretizzazione.

- *Risposta libera e risposta forzata* (riscrittura esatta della [L, (6)]):

$$y^n_{k+j}(u^n_k) \simeq Y^{\text{lib}}_{j,n} + d_{j,n}\,u^n_k, \qquad Y^{\text{lib}}_{j,n} = \bar{Y}_{j,n} - d_{j,n}\,\bar{u}^n, \qquad \text{[L, (10)]}$$

e allo stesso modo $s^n_{k+j}(u^n_k) \simeq S^{\text{lib}}_{j,n} + \alpha_{j,n}\,u^n_k$, con $S^{\text{lib}}_{j,n} = \bar{S}_{j,n} - \alpha_{j,n}\,\bar{u}^n$. $Y^{\text{lib}}_{j,n}$ è il valore della retta della cella n in $u^n_k = 0$; non va confusa con y^0_{k+j}, la tensione della cella nominale.

5 Incognite e forma del QP

- *Incognite.*

$$z = \begin{bmatrix} u_k \\ \varepsilon \\ \varepsilon_y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_z}, \qquad n_z = N + n_\varepsilon + 1,$$

con $u_k \in \mathbb{R}^N$ le correnti, $\varepsilon \in \mathbb{R}^{n_\varepsilon}$ le variabili ausiliarie del costo ($n_\varepsilon = 0$ per J_t, p per J_m, $2p$ per J_Δ; sezione 7) ed ε_y la variabile che allenta il vincolo di tensione (sezione 6).

- *Forma di* `quadprog`:

$$\min_z \;\; \tfrac{1}{2}\,z^\top H z + f^\top z \qquad \text{con} \qquad A z \le b, \quad A_{eq}\,z = b_{eq}.$$

- *Regola di lettura* (esatta; [Q], sezione 2.2). Se il costo contiene $a\,z_\ell^2$, allora $H_{\ell\ell} = 2a$; se contiene $g\,z_\ell$, allora $f_\ell = g$; le costanti si scartano, perché non spostano il punto di minimo. Nei costi che seguono non compaiono prodotti $z_\ell z_{\ell'}$ con $\ell \neq \ell'$, quindi H è diagonale.

6 Vincolo di tensione morbido

(H14) *Vincolo morbido.* Il vincolo eq. 6e è allentato da un'incognita $\varepsilon_y \ge 0$, pagata nel costo con un peso $W \gg \rho$ (nel progetto $W = 10^3$):

$$y^n_{k+j}(u^n_k) + \varepsilon_y \ge y_{\min}, \qquad \varepsilon_y \ge 0, \qquad \text{costo } + \; W\varepsilon_y^2. \qquad \text{eq. 17}$$

Il problema ha così sempre punti ammissibili, e nella soluzione ε_y è la violazione peggiore della predizione:

$$\varepsilon_y = \max\Big(0,\; \max_{j,n}\,\big(y_{\min} - y^n_{k+j}\big)\Big).$$

Il vincolo morbido non è del tutto equivalente a quello rigido: quando una tensione si fermerebbe esattamente a $y_{\min}$, si accetta una piccola violazione, inversamente proporzionale a W. Nel modello ε_y è sempre presente; il paper la introduce solo quando il problema rigido non ha soluzione.

- *Contributo al costo* (regola della sezione 5): $H_{\varepsilon_y\varepsilon_y} = 2W$, dove $H_{\varepsilon_y\varepsilon_y}$ è l'ultimo elemento della diagonale.

7 Il costo

- *Termine comune.* $\rho\, u_k^\top u_k = \rho \sum_n (u_k^n)^2$ dà 2ρ su ogni elemento H_{nn} delle correnti, per tutti e tre i costi.

J_t, inseguimento della cella nominale.

- *Sostituire la retta* (approssimato, per la [L, (10)]):

$$y_{k+j}^n - y_{k+j}^0 \simeq d_{j,n}\, u_k^n + c_{j,n}, \qquad c_{j,n} = Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{k+j}^0,$$

$$J_t(u_k) \simeq \sum_{j=1}^{p} \sum_{n=1}^{N} \big(d_{j,n}\, u_k^n + c_{j,n}\big)^2 + \rho \sum_{n=1}^{N} (u_k^n)^2. \qquad \text{[L, (Q1)]}$$

- *Separare le celle* (esatto: si scambiano due somme finite):

$$J_t(u_k) = \sum_{n=1}^{N} J^n(u_k^n), \qquad J^n(u_k^n) = \sum_{j=1}^{p} \big(d_{j,n}\, u_k^n + c_{j,n}\big)^2 + \rho\, (u_k^n)^2. \qquad \text{[L, (Q2)]}$$

  Non ci sono prodotti misti $u_k^n u_k^m$: il blocco delle correnti in H è diagonale, e le celle sono accoppiate solo da $\sum_n u_k^n = 0$.

- *Sviluppare il quadrato* (esatto; d_j, c_j e u stanno per $d_{j,n}$, $c_{j,n}$ e u_k^n):

$$J^n(u) = \Big(\sum_{j=1}^{p} d_j^2 + \rho\Big) u^2 + \Big(2 \sum_{j=1}^{p} d_j\, c_j\Big) u + \sum_{j=1}^{p} c_j^2. \qquad \text{[L, (Q3)]}$$

  y_{k+j}^0 sta dentro c_j, quindi compare sia nel coefficiente di u sia nella costante: si scarta solo la costante.

- *Coefficienti del QP* (regola della sezione 5):

$$H_{nn} = 2 \sum_{j=1}^{p} d_{j,n}^2 + 2\rho, \qquad f_n = 2 \sum_{j=1}^{p} d_{j,n} \big(Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{k+j}^0\big). \qquad \text{[L, (11)]}$$

J_m, massimizzazione della cella più bassa.

- *Riformulazione con minoranti* (esatta; eq. 9–10, Remark 2). Per ogni passo si introduce un'incognita ε_j:

$$\min_{u_k,\, \varepsilon,\, \varepsilon_y} \; -\sum_{j=1}^{p} \varepsilon_j + \rho\, u_k^\top u_k + W \varepsilon_y^2 \qquad \text{con} \qquad \varepsilon_j \le y_{k+j}^n(u_k^n) \quad \text{per ogni } j, n.$$

  Fissata u_k, il costo spinge ε_j verso l'alto e i vincoli lo fermano a $\min_n y_{k+j}^n$: le due scritture hanno la stessa soluzione.

- *Coefficienti*: $f_{N+j} = -1$ e $H_{N+j,\,N+j} = 0$; per le correnti $H_{nn} = 2\rho$ e $f_n = 0$.

J_Δ, minima differenza tra le celle.

- *Riformulazione con minoranti e maggioranti* (esatta; eq. 12–13):

$$\min_{u_k,\, \varepsilon,\, \varepsilon_y} \; \sum_{j=1}^{p} \varepsilon_{p+j} - \sum_{j=1}^{p} \varepsilon_j + \rho\, u_k^\top u_k + W \varepsilon_y^2 \qquad \text{con} \qquad \varepsilon_j \le y_{k+j}^n(u_k^n) \le \varepsilon_{p+j}.$$

  Nella soluzione $\varepsilon_j = \min_n y_{k+j}^n$ e $\varepsilon_{p+j} = \max_n y_{k+j}^n$.

- *Coefficienti*: $f_{N+j} = -1$, $f_{N+p+j} = +1$ e zeri sulla diagonale di H nelle posizioni delle ε; per le correnti $H_{nn} = 2\rho$ e $f_n = 0$.

8 Vincoli lineari

- *Sostituire la retta* (approssimato, per la [L, (10)]) e portare le incognite a sinistra. Per $j = 1, \dots, p$ e $n = 1, \dots, N$:

$-d_{j,n}\, u_k^n - \varepsilon_y \le Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{\min}$	tensione minima	[L, (12)]
$\varepsilon_j - d_{j,n}\, u_k^n \le Y_{j,n}^{\text{lib}}$	minoranti, J_m e J_Δ	[L, (13)]
$d_{j,n}\, u_k^n - \varepsilon_{p+j} \le -Y_{j,n}^{\text{lib}}$	maggioranti, J_Δ	[L, (14)]
$u_{\min} \le u_k^n \le u_{\max}$	limiti del bilanciatore	[L, (15)]
$-\varepsilon_y \le 0$		[L, (16)]
$\sum_{n=1}^{N} u_k^n = 0$	unico vincolo di uguaglianza	[L, (17)]

  Sono le righe di $Az \le b$ e di $A_{eq}\, z = b_{eq}$; il vincolo doppio sui limiti dà due righe per cella.

- *Se si bilancia il SOC* ($\sigma = s$). Nel costo e nei vincoli sulle ε si usano $S_{j,n}^{\text{lib}}$, $\alpha_{j,n}$ e s_{k+j}^0 al posto di $Y_{j,n}^{\text{lib}}$, $d_{j,n}$ e y_{k+j}^0; il vincolo di tensione minima usa sempre $Y_{j,n}^{\text{lib}}$ e $d_{j,n}$.

9 Il QP risolto a ogni passo

- *Problema finale.*

$$\min_z \ \tfrac{1}{2}\, z^\top H z + f^\top z \qquad \text{con} \qquad Az \le b, \quad A_{eq}\, z = b_{eq},$$

$$H = \operatorname{diag}\big(H_{11}, \dots, H_{NN}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n_\varepsilon}, 2W\big), \qquad H_{nn} = \begin{cases} 2\sum_j d_{j,n}^2 + 2\rho & \text{per } J_t, \\ 2\rho & \text{per } J_m \text{ e } J_\Delta. \end{cases}$$

- *Proprietà* (esatte; [Q], sezione 10). H è diagonale con elementi non negativi, quindi il QP è convesso e ogni minimo locale è globale. Per J_t H è definita positiva. Per tutti e tre i costi la soluzione esiste ed è unica.

- *Punto di partenza.* In $u_k = \bar{u}$ la retta coincide con la traiettoria di linearizzazione, e $\bar{u} = u_{k-1}$ rispetta già limiti e somma nulla. Un punto ammissibile z_{iniz} è quindi

$$u_k = \bar{u}, \qquad \varepsilon_j = \min_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad \varepsilon_{p+j} = \max_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad \varepsilon_y = \max\big(0,\ y_{\min} - \min_{j,n} \bar{Y}_{j,n}\big),$$

  con le ε solo dove il costo le prevede. `quadprog` (algoritmo `active-set`) parte da z_{iniz}; se non trova una soluzione restituisce z_{iniz}, cioè mantiene la mossa precedente.

- *Applicazione.* Al pacco si applicano per un passo le prime N componenti della soluzione, u_k; u_k diventa il punto di linearizzazione $\bar{u}$ del passo successivo.

(H15) *Una linearizzazione per passo.* Non si itera, cioè non si linearizza di nuovo attorno alla soluzione per risolvere ancora: si assume che u_k sia abbastanza vicina a $\bar{u}$ perché la retta basti. Con $T_c = 20$ s e $p = 30$, tre linearizzazioni per passo non hanno cambiato i risultati, e il QP dà le stesse durate del problema non lineare ([L], sezione 8).

10 Riepilogo delle ipotesi

	Ipotesi	Dove interviene	Tipo
H1	Circuito equivalente con un ramo RC	modello continuo	modello
H2	Parametri funzione del solo SOC, lineari a tratti, con deviazioni moltiplicative	tabelle; τ', C'_p, V'_{oc}, R'_o	modello
H3	Celle in serie, $I^n = i + u^n$	corrente di cella	modello
H4	Corrente costante sul passo, Eulero in avanti	modello discreto	approssimazione
H5	Stato e corrente di pacco misurati in k	condizioni iniziali; $\alpha_0 = \beta_0 = 0$	misura
H6	Parametri di ogni cella noti al controllore	predizione di ogni cella	modello
H7	$u^n_{k+j\|k} = u^n_k$	predizione; N incognite	predizione
H8	$i_{k+j\|k} = i_k$	predizione; $\partial/\partial u^n_k = \partial/\partial I^n$	predizione
H9	Bilanciatore senza perdite e con correnti limitate	$\sum_n u^n_k = 0$, limiti	modello
H10	$R = \rho\, I_N$	H_{nn}	progetto
H11	Cella nominale come riferimento	$c_{j,n}$ e f_n di J_t	progetto
H12	$\bar{u} = u_{k-1}$	$\bar{Y}$, $\bar{S}$, d, α, z_{iniz}	linearizzazione
H13	Predizione derivabile in $\bar{u}$	d, α	linearizzazione
H14	Vincolo di tensione morbido	ε_y, $H_{\varepsilon_y\varepsilon_y}$, [L, (12)]	rilassamento
H15	Una linearizzazione per passo	ciclo di controllo	linearizzazione

Le ipotesi **(H1)**–**(H11)** definiscono il problema eq. 6 stesso: valgono allo stesso modo per il QP e per il problema non lineare risolto con `nlmpc`. Il QP se ne discosta solo per i passaggi approssimati delle sezioni 4–8, cioè lo sviluppo al primo ordine (ipotesi **(H12)**, **(H13)** e **(H15)**) e il vincolo morbido (ipotesi **(H14)**). Tutti gli altri passaggi dopo la sezione 3 sono esatti: separazione delle celle, sviluppo dei quadrati, scarto delle costanti, riformulazioni con le ε.